TP1 : Initiation à la programmation de l'Arduino UNO

Ce travail pratique constitue une introduction fondamentale à la programmation des cartes Arduino et représente une porte d'entrée vers les systèmes embarqués et l'électronique numérique. Il vise à initier les étudiants aux principes de base de la commande numérique à travers la configuration et l'exploitation des broches d'entrées/sorties (E/S) d'une carte Arduino. L'objectif principal de ce TP est de permettre aux étudiants de maîtriser la configuration des broches en mode sortie numérique et de comprendre le fonctionnement de la génération de signaux logiques pour piloter des composants numériques simples, notamment les diodes électroluminescentes (LEDs). Ces composants sont utilisés comme supports pédagogiques pour visualiser concrètement l'effet des commandes logicielles sur le matériel.

Le TP est structuré en quatre grandes parties progressives, conçues pour développer graduellement les compétences des étudiants :

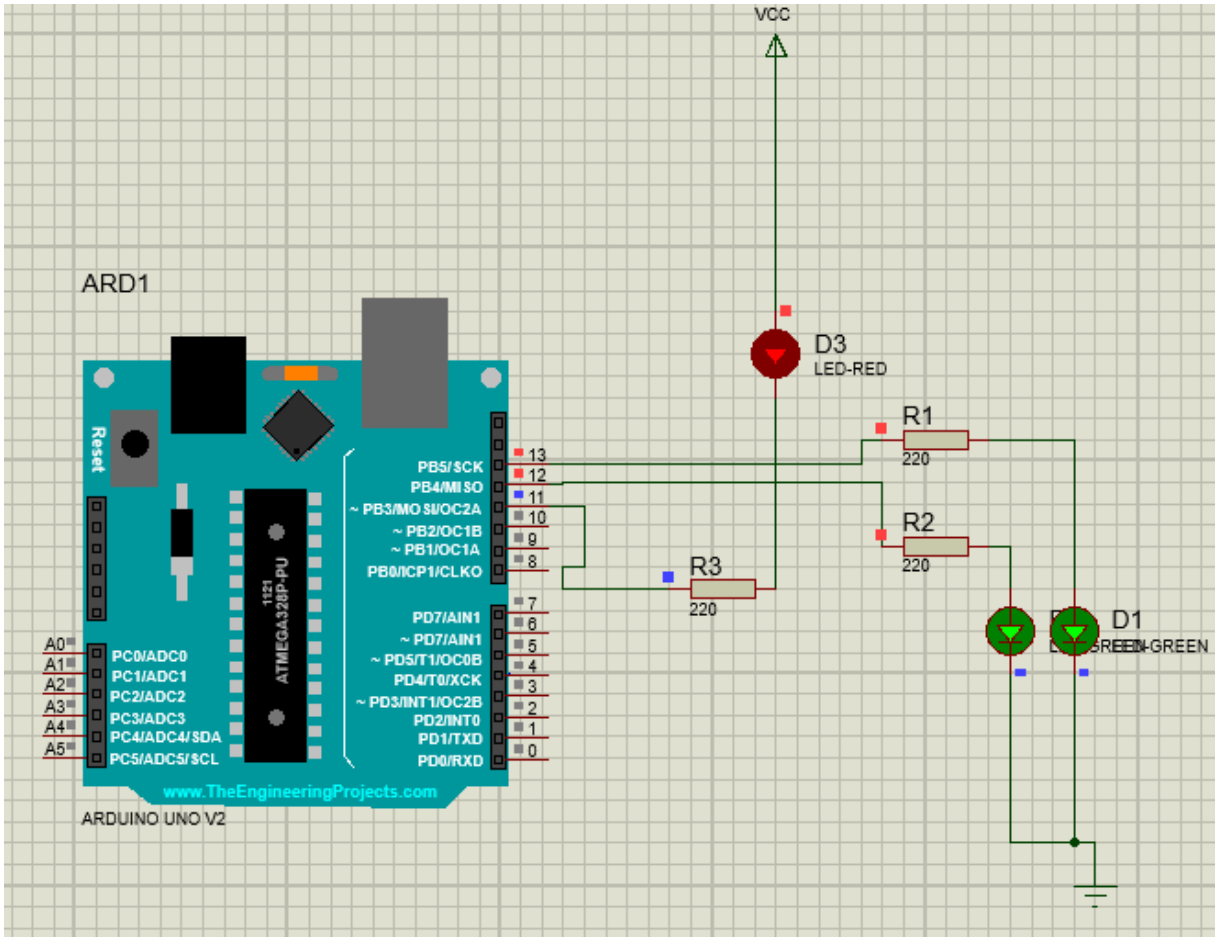
1. **Clignotement d'une LED et configuration des broches E/S** : Cette première partie introduit la structure de base d'un programme Arduino et la configuration des broches en sortie numérique.

2. **Commande et clignotement de quatre LEDs** : Cette étape permet de consolider la notion de sorties multiples et d'appréhender la commande simultanée de plusieurs actionneurs.

3. **Clignotement des LEDs un nombre de fois défini** : L'objectif est d'introduire la notion de répétition et de contrôle temporel à l'aide de structures de programmation adaptées.

4. **Optimisation du code et réalisation d'un chenillard** : Cette dernière partie vise à améliorer la qualité du code et à implémenter un fonctionnement séquentiel inspiré d'applications industrielles réelles.

I. Clignotement et configurations des broches E/S



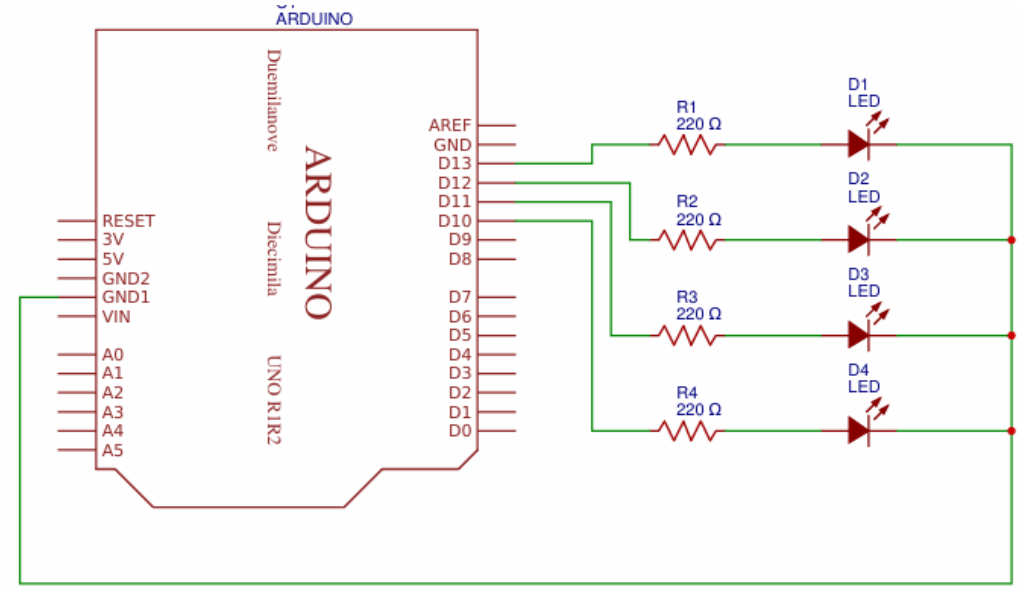
1. Définissez la configuration des entrées/sorties (E/S) nécessaire pour piloter trois LEDs connectées aux broches 11, 12 et 13 de l'Arduino Uno. On utilise deux LEDs vertes sur les broches 12 et 13, et une LED rouge sur la broche 11.

2. Déterminez les états logiques (HIGH ou LOW) à appliquer à chacune de ces broches pour que toutes les LEDs soient simultanément allumées.

3. On souhaite instaurer un cycle d'alternance : les LEDs vertes s'allument pendant 750 ms (la LED rouge étant éteinte), puis la LED rouge s'allume tandis que les vertes s'éteignent pendant la même durée. Rédigez le code source permettant de réaliser ce fonctionnement.

4. Réalisez le schéma de montage sur Tinkercad pour valider votre code par simulation, puis procédez au câblage réel sur une platine d'essai (breadboard).

II. Faire clignoter quatre LEDs



On souhaite réaliser un dispositif de signalisation composé de quatre LEDs connectées aux sorties numériques de la platine Arduino Uno. Le système doit produire un clignotement synchrone (toutes les LEDs s'allument et s'éteignent en même temps) avec une période totale de 1 seconde.

1. Réalisez le schéma de montage sur l'interface Tinkercad en utilisant une platine d'essai (breadboard), quatre LEDs et leurs résistances de protection respectives. Développez le code source en langage C permettant de faire commuter l'état des quatre sorties toutes les 500 ms.

2. Reproduisez le câblage réel sur votre matériel (Arduino Uno et breadboard). Téléversez le programme et validez le fonctionnement du cycle temporel.